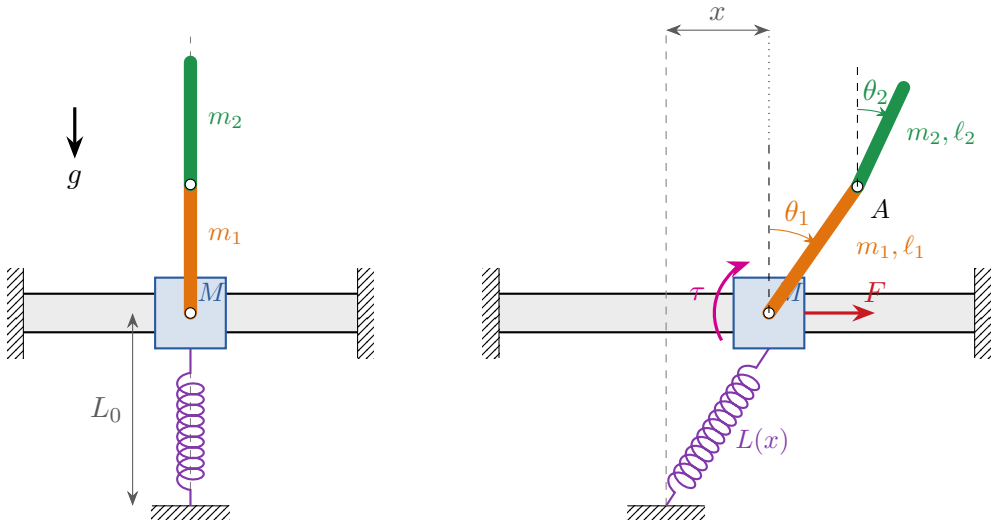
Modelo dinâmico carrinho–mola inclinada–pêndulo duplo via equações de Lagrange e espaço de estados

1 Descrição do sistema e hipóteses



(a) Referência
$x = 0$, $\theta_1 = \theta_2 = 0$

(b) Deformada
$x \neq 0$, $\theta_1 \neq 0$, $\theta_2 \neq 0$

Figura 1: Configurações do sistema. Em (a) a mola, presa abaixo do trilho, está vertical com comprimento L_0 e o pêndulo duplo está em pé ($\theta_1 = \theta_2 = 0$). Em (b) o carrinho se desloca x, a mola "tomba" e passa a ter comprimento $L = \sqrt{L_0^2 + x^2}$; as barras giram de θ_1 e θ_2, ambos *ângulos absolutos* medidos a partir da vertical para cima, positivos no sentido horário (barra inclinando para $+x$). Os atuadores são a força F no carrinho e o torque τ aplicado pelo carrinho na barra 1, positivo no mesmo sentido de θ_1.

Hipóteses adotadas:

- Carrinho de massa M desliza num trilho horizontal; a coordenada x é medida a partir da posição em que a mola fica vertical.
- Mola linear de rigidez k e *comprimento livre* L_n, presa a um ponto fixo situado a uma distância vertical L_0 *abaixo* do trilho. Seu comprimento instantâneo é

$$L(x) = \sqrt{L_0^2 + x^2}. \tag{1}$$

  Se $L_n = L_0$, a mola está relaxada em $x = 0$; se $L_n \neq L_0$, há pré-carga.
- Barra 1: massa m_1, comprimento ℓ_1, articulada no carrinho (ponto O); centro de massa G_1 a uma distância a_1 de O; momento de inércia J_{G1} em relação a G_1.

- Barra 2: massa m_2, comprimento ℓ_2, articulada na extremidade da barra 1 (ponto A, a uma distância ℓ_1 de O); centro de massa G_2 a uma distância a_2 de A; momento de inércia J_{G2} em relação a G_2.
- Para barras uniformes: $a_i = \ell_i/2$ e $J_{Gi} = m_i\ell_i^2/12$.
- Os ângulos θ_1 e θ_2 são *absolutos*, medidos a partir da vertical *para cima*, positivos quando a barra se inclina para $+x$ (sentido horário nas figuras). Assim, $\theta_i = 0$ é a barra em pé (invertida) e $\theta_i = \pi$ é a barra pendente.
- O eixo Y aponta para cima e a gravidade atua em $-Y$.
- Dissipação viscosa: c_x no trilho, c_1 na junta O e c_2 na junta A.
- Atuadores: força horizontal F no carrinho e torque τ aplicado pelo carrinho na barra 1, positivo no sentido de θ_1. A junta A é passiva.

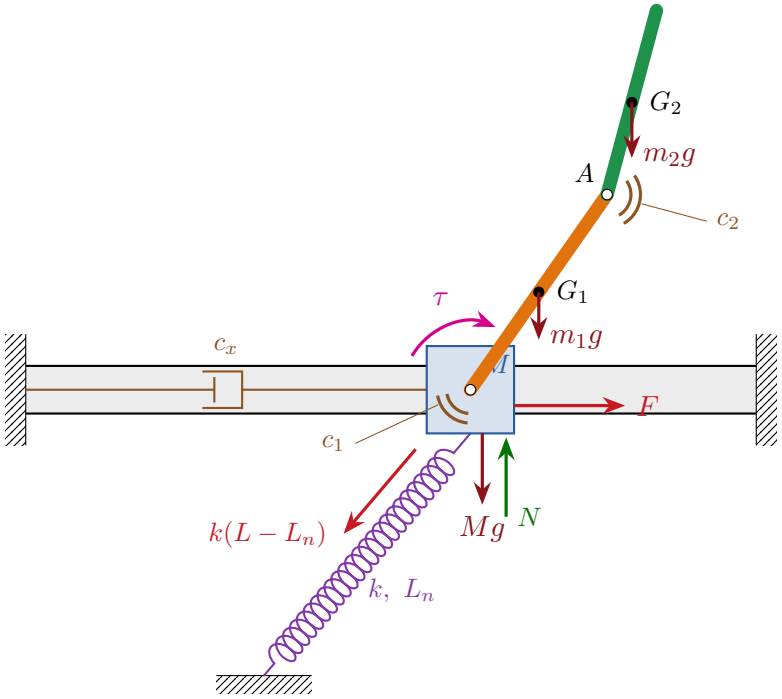


Figura 2: Forças, atuadores e dissipação. Amortecimento viscoso: c_x no trilho, c_1 na junta carrinho–barra 1 (velocidade relativa $\dot\theta_1$, pois o carrinho não gira) e c_2 na junta A entre as barras (velocidade relativa $\dot\theta_2 - \dot\theta_1$). O torque τ (magenta) é aplicado pelo carrinho na barra 1, positivo no sentido de θ_1 (horário); a reação $-\tau$ atua no carrinho, que não gira, e não realiza trabalho. A mola, presa abaixo do trilho, puxa o carrinho com força axial $k(L - L_n)$ (seta vermelha paralela à mola). A reação normal N e a componente vertical da mola não realizam trabalho virtual.

Coordenadas generalizadas e entradas:

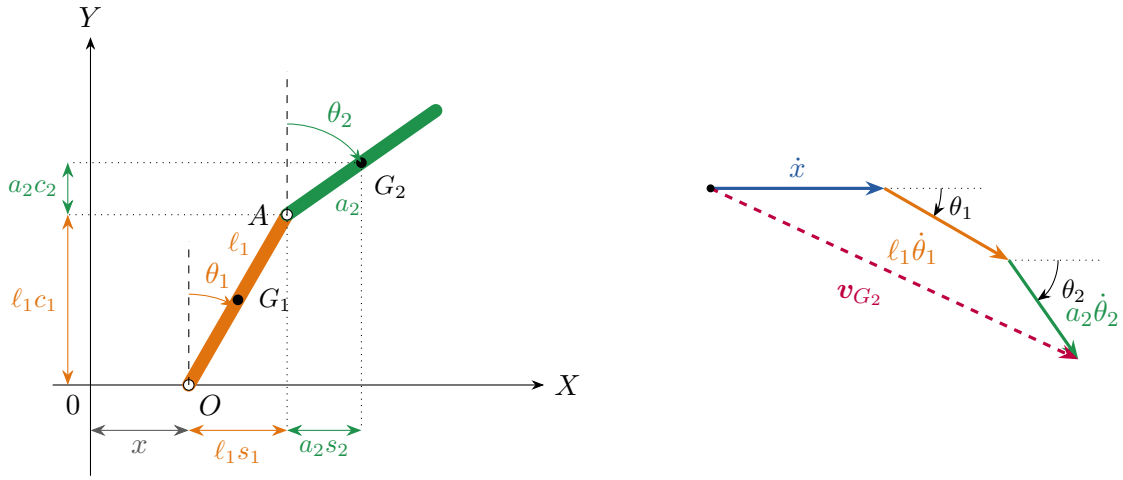
$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} x & \theta_1 & \theta_2 \end{bmatrix}^T, \qquad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} F & \tau \end{bmatrix}^T. \tag{2}$$

Parâmetros agrupados. Para simplificar a notação, definem-se

$$\begin{aligned} m_t &= M + m_1 + m_2, & h_1 &= m_1a_1 + m_2\ell_1, \quad h_2 = m_2a_2, \quad h_{12} = m_2\ell_1a_2, \\ I_1 &= J_{G1} + m_1a_1^2 + m_2\ell_1^2, & I_2 &= J_{G2} + m_2a_2^2. \end{aligned} \tag{3}$$

I_1 é a inércia da barra 1 em relação a O acrescida da massa m_2 concentrada em A; I_2 é a inércia da barra 2 em relação a A. Usa-se também $s_i = \sin\theta_i$, $c_i = \cos\theta_i$, $s_{12} = \sin(\theta_1 - \theta_2)$ e $c_{12} = \cos(\theta_1 - \theta_2)$.

2 Cinemática



(a) Posições (b) Polígono de velocidades de G_2

Figura 3: Cinemática ($s_i = \sin\theta_i$, $c_i = \cos\theta_i$). (a) Coordenadas dos pontos a partir da origem 0 (projeção do ponto de fixação da mola no trilho), com Y para cima. (b) A velocidade de G_2 é a soma de três parcelas: arrastamento do carrinho $\dot{x}$ (azul), rotação da barra 1 ($\ell_1\dot{\theta}_1$, perpendicular à barra 1, logo inclinada de θ_1 abaixo da horizontal) e rotação da barra 2 ($a_2\dot{\theta}_2$, inclinada de θ_2). Os produtos escalares entre as parcelas geram os termos de acoplamento em $\cos\theta_1$, $\cos\theta_2$ e $\cos(\theta_1-\theta_2)$ na energia cinética.

Posições (Figura 3a):

$$\boldsymbol{r}_O = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{r}_{G1} = \begin{bmatrix} x + a_1 s_1 \\ a_1 c_1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{r}_{G2} = \begin{bmatrix} x + \ell_1 s_1 + a_2 s_2 \\ \ell_1 c_1 + a_2 c_2 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Velocidades:

$$\dot{\boldsymbol{r}}_{G1} = \begin{bmatrix} \dot{x} + a_1 c_1 \dot{\theta}_1 \\ -a_1 s_1 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}, \qquad \dot{\boldsymbol{r}}_{G2} = \begin{bmatrix} \dot{x} + \ell_1 c_1 \dot{\theta}_1 + a_2 c_2 \dot{\theta}_2 \\ -\ell_1 s_1 \dot{\theta}_1 - a_2 s_2 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Quadrados das velocidades (usando $c_1c_2 + s_1s_2 = c_{12}$):

$$\|\dot{\boldsymbol{r}}_{G1}\|^2 = \dot{x}^2 + a_1^2\dot{\theta}_1^2 + 2a_1c_1\,\dot{x}\dot{\theta}_1, \tag{6}$$

$$\|\dot{\boldsymbol{r}}_{G2}\|^2 = \dot{x}^2 + \ell_1^2\dot{\theta}_1^2 + a_2^2\dot{\theta}_2^2 + 2\ell_1c_1\,\dot{x}\dot{\theta}_1 + 2a_2c_2\,\dot{x}\dot{\theta}_2 + 2\ell_1a_2c_{12}\,\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2. \tag{7}$$

3 Energias, função de dissipação e forças generalizadas

Energia cinética.

$$T = \tfrac{1}{2}M\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}m_1\|\dot{\boldsymbol{r}}_{G1}\|^2 + \tfrac{1}{2}J_{G1}\dot{\theta}_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2\|\dot{\boldsymbol{r}}_{G2}\|^2 + \tfrac{1}{2}J_{G2}\dot{\theta}_2^2, \tag{8}$$

que, com os parâmetros agrupados, fica

$$\boxed{T = \tfrac{1}{2}m_t\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}I_1\dot{\theta}_1^2 + \tfrac{1}{2}I_2\dot{\theta}_2^2 + h_1c_1\,\dot{x}\dot{\theta}_1 + h_2c_2\,\dot{x}\dot{\theta}_2 + h_{12}c_{12}\,\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2} \tag{9}$$

ou seja, $T = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T\mathbf{M}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}$ com

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} m_t & h_1c_1 & h_2c_2 \\ h_1c_1 & I_1 & h_{12}c_{12} \\ h_2c_2 & h_{12}c_{12} & I_2 \end{bmatrix}. \tag{10}$$

Energia potencial. Gravitacional (barras, com as alturas $a_1 c_1$ e $\ell_1 c_1 + a_2 c_2$ dos centros de massa) e elástica (mola inclinada):

$$\boxed{V = g\,(h_1 c_1 + h_2 c_2) + \tfrac{1}{2} k \big(\sqrt{L_0^2 + x^2} - L_n\big)^2} \tag{11}$$

O termo gravitacional é máximo em $\theta_1 = \theta_2 = 0$ (barras em pé): essa configuração é um equilíbrio instável.

Função de Rayleigh. O amortecedor c_2 atua na velocidade *relativa* entre as barras:

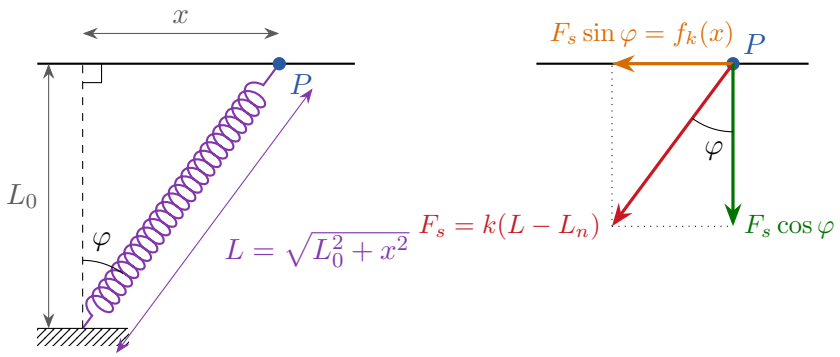
$$\mathcal{D} = \tfrac{1}{2} c_x \dot{x}^2 + \tfrac{1}{2} c_1 \dot{\theta}_1^2 + \tfrac{1}{2} c_2 (\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)^2. \tag{12}$$

Forças generalizadas. O trabalho virtual dos atuadores é $\delta W = F\,\delta x + \tau\,\delta\theta_1 + (-\tau)\cdot 0$, com τ positivo no sentido de θ_1, pois o carrinho (que recebe a reação $-\tau$) não gira. Logo

$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} F \\ \tau \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{B}_u\,\boldsymbol{u}, \qquad \mathbf{B}_u = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{13}$$

4 Força da mola: a não linearidade geométrica

$$f_k(x) \equiv \frac{\partial V_k}{\partial x} = k\big(L - L_n\big)\frac{\partial L}{\partial x} = k\,x\left(1 - \frac{L_n}{\sqrt{L_0^2 + x^2}}\right). \tag{14}$$



(a) Geometria (b) Decomposição da força

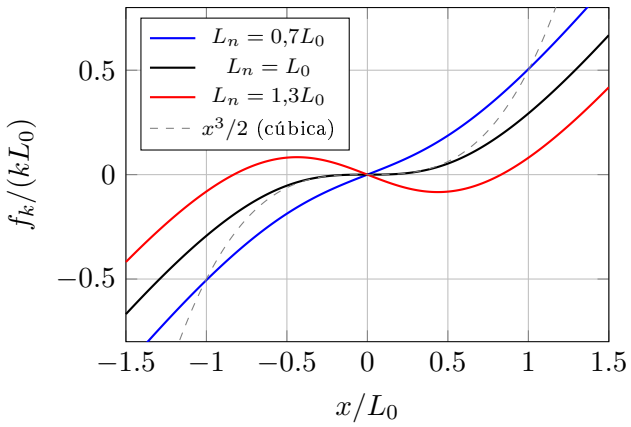
Figura 4: Mola inclinada, presa abaixo do trilho. (a) O ângulo de tombamento satisfaz $\sin\varphi = x/L$ e $\cos\varphi = L_0/L$. (b) Para $L > L_n$ a mola puxa o carrinho em direção ao ponto de fixação; apenas a componente horizontal $F_s \sin\varphi = k(L - L_n)\,x/L = f_k(x)$ (laranja, restauradora) entra na equação em x; a componente vertical (verde, para baixo) é equilibrada pelo trilho. A não linearidade vem tanto de $L(x)$ quanto do fator $\sin\varphi(x)$. Como L depende só de x^2, o resultado é idêntico ao da mola presa acima do trilho.

O fator $x/L = \sin\varphi$ é a projeção horizontal da força axial $k(L - L_n)$: é exatamente o "tombamento" da mola (Figura 4). Como L depende apenas de x^2, a força é a mesma com a mola presa abaixo ou acima do trilho. Rigidez tangente:

$$k_e(x) \equiv \frac{df_k}{dx} = k\left(1 - \frac{L_n L_0^2}{(L_0^2 + x^2)^{3/2}}\right). \tag{15}$$

- Em $x = 0$: $k_e(0) = k\,(1 - L_n/L_0)$. Sem pré-carga ($L_n = L_0$) a rigidez linear horizontal é **nula** e a força é cúbica: $f_k(x) \approx \dfrac{k}{2L_0^2}\,x^3$ para $|x| \ll L_0$.
- Se $L_n < L_0$ (mola tracionada), $k_e(0) > 0$; se $L_n > L_0$ (comprimida), $k_e(0) < 0$ e $x = 0$ é instável (biestabilidade).

(a) Força horizontal da mola



(b) Rigidez tangente em $\bar{x}$

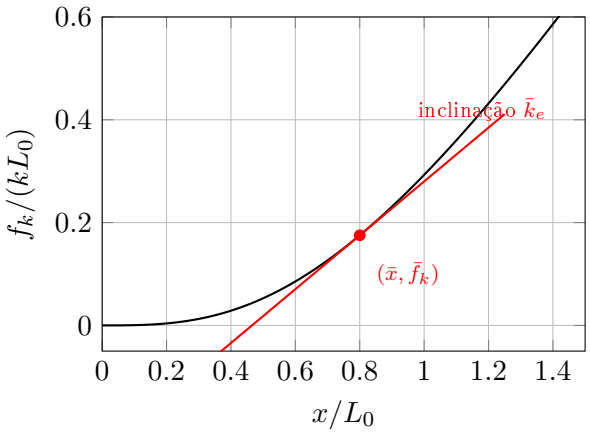


Figura 5: (a) Força $f_k(x)$ para diferentes comprimentos livres. Com $L_n < L_0$ (mola tracionada) há rigidez linear positiva em $x = 0$; com $L_n = L_0$ a curva tem tangente horizontal na origem e se comporta como $kx^3/(2L_0^2)$; com $L_n > L_0$ (mola comprimida) a rigidez em $x = 0$ é negativa e surgem dois equilíbrios estáveis simétricos (biestabilidade). (b) A linearização substitui a curva pela reta tangente em $\bar{x}$, de inclinação $\bar{k}_e = k_e(\bar{x})$ (exemplo com $L_n = L_0$, $\bar{x} = 0{,}8L_0$).

5 Equações de Lagrange

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}_i} = Q_i. \tag{16}$$

Coordenada x.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} &= m_t\dot{x} + h_1c_1\dot{\theta}_1 + h_2c_2\dot{\theta}_2, \qquad \frac{\partial T}{\partial x} = 0,\\
\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} &= m_t\ddot{x} + h_1c_1\ddot{\theta}_1 + h_2c_2\ddot{\theta}_2 - h_1s_1\dot{\theta}_1^2 - h_2s_2\dot{\theta}_2^2,\\
\frac{\partial V}{\partial x} &= f_k(x), \qquad \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} = c_x\dot{x}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{m_t\ddot{x} + h_1c_1\ddot{\theta}_1 + h_2c_2\ddot{\theta}_2 - h_1s_1\dot{\theta}_1^2 - h_2s_2\dot{\theta}_2^2 + c_x\dot{x} + k\,x\left(1 - \frac{L_n}{\sqrt{L_0^2 + x^2}}\right) = F} \tag{17}$$

Coordenada θ_1.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_1} &= h_1c_1\dot{x} + I_1\dot{\theta}_1 + h_{12}c_{12}\dot{\theta}_2,\\
\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_1} &= h_1c_1\ddot{x} - h_1s_1\dot{x}\dot{\theta}_1 + I_1\ddot{\theta}_1 + h_{12}c_{12}\ddot{\theta}_2 - h_{12}s_{12}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)\dot{\theta}_2,\\
\frac{\partial T}{\partial \theta_1} &= -h_1s_1\dot{x}\dot{\theta}_1 - h_{12}s_{12}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2, \qquad \frac{\partial V}{\partial \theta_1} = -gh_1s_1, \qquad \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\theta}_1} = c_1\dot{\theta}_1 - c_2(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1).
\end{aligned}$$

Os termos em $\dot{x}\dot{\theta}_1$ e em $\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2$ se cancelam:

$$\boxed{h_1 c_1 \ddot{x} + I_1 \ddot{\theta}_1 + h_{12} c_{12} \ddot{\theta}_2 + h_{12} s_{12} \dot{\theta}_2^2 + c_1 \dot{\theta}_1 - c_2(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) - g h_1 s_1 = \tau} \tag{18}$$

Coordenada θ_2.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_2} &= h_2 c_2 \dot{x} + h_{12} c_{12} \dot{\theta}_1 + I_2 \dot{\theta}_2, \\
\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_2} &= h_2 c_2 \ddot{x} - h_2 s_2 \dot{x}\dot{\theta}_2 + h_{12} c_{12} \ddot{\theta}_1 - h_{12} s_{12}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)\dot{\theta}_1 + I_2 \ddot{\theta}_2, \\
\frac{\partial T}{\partial \theta_2} &= -h_2 s_2 \dot{x}\dot{\theta}_2 + h_{12} s_{12} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2, \qquad \frac{\partial V}{\partial \theta_2} = -g h_2 s_2, \qquad \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\theta}_2} = c_2(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1).
\end{aligned}$$

$$\boxed{h_2 c_2 \ddot{x} + h_{12} c_{12} \ddot{\theta}_1 + I_2 \ddot{\theta}_2 - h_{12} s_{12} \dot{\theta}_1^2 + c_2(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) - g h_2 s_2 = 0} \tag{19}$$

Forma matricial.

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{q})\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{n}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) + \mathbf{C}\,\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \mathbf{B}_u\,\boldsymbol{u}, \tag{20}$$

$$\boldsymbol{n} = \begin{bmatrix} -h_1 s_1 \dot{\theta}_1^2 - h_2 s_2 \dot{\theta}_2^2 \\ h_{12} s_{12} \dot{\theta}_2^2 \\ -h_{12} s_{12} \dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_1 + c_2 & -c_2 \\ 0 & -c_2 & c_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{g} = \begin{bmatrix} f_k(x) \\ -g h_1 s_1 \\ -g h_2 s_2 \end{bmatrix}. \tag{21}$$

$\boldsymbol{n}$ reúne os termos centrípetos, $\mathbf{C}$ a dissipação e $\boldsymbol{g}$ as forças conservativas (mola não linear e gravidade).

6 Modelo não linear em espaço de estados

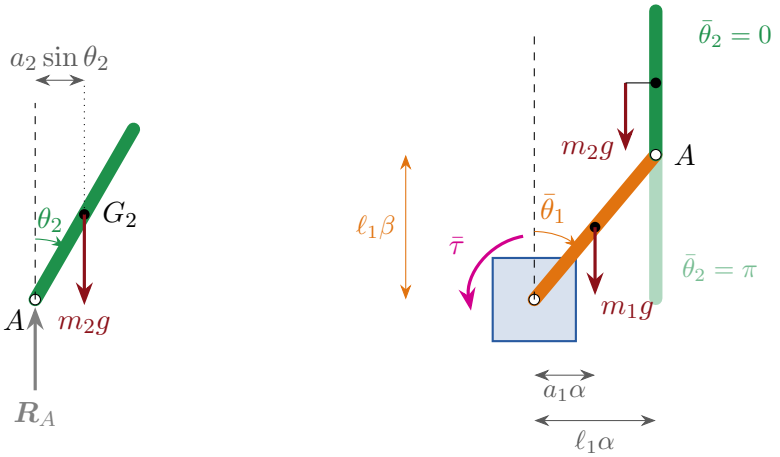
Estado, entrada e saída:

$$\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} x & \theta_1 & \theta_2 & \dot{x} & \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^6, \qquad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} F & \tau \end{bmatrix}^T. \tag{22}$$

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u}) = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{q}} \\ \mathbf{M}(\boldsymbol{q})^{-1}\big[\mathbf{B}_u \boldsymbol{u} - \boldsymbol{n}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) - \mathbf{C}\dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q})\big] \end{bmatrix}} \tag{23}$$

$\mathbf{M}(\boldsymbol{q})$ é simétrica e definida positiva para todo $\boldsymbol{q}$ (vem de uma energia cinética positiva), portanto sempre inversível. Para simulação, basta resolver o sistema linear 3×3 em cada passo de integração.

7 Condições de equilíbrio



(a) Barra 2 isolada
$\sum M_A = m_2 g a_2 \sin\theta_2$

(b) Equilíbrio com $\bar\theta_1$ qualquer
e barra 2 vertical

Figura 6: Condições de equilíbrio. (a) Como não há atuador na junta A, a barra 2 só está em equilíbrio se o momento do peso em relação a A for nulo: $\sin\bar\theta_2 = 0$, isto é, barra 2 *vertical*, em pé ($\bar\theta_2 = 0$) ou pendente ($\bar\theta_2 = \pi$). (b) A barra 1 pode ficar em qualquer $\bar\theta_1$ ($\alpha = \sin\bar\theta_1$, $\beta = \cos\bar\theta_1$), sustentada pelo torque $\bar\tau = -g(m_1 a_1 + m_2 \ell_1)\alpha$, que equilibra o momento dos pesos $m_1 g$ (braço $a_1\alpha$) e $m_2 g$ (aplicado em A, braço $\ell_1\alpha$). Para $\alpha > 0$ o peso tende a girar a barra no sentido horário e $\bar\tau < 0$ atua no sentido anti-horário, como indicado.

Em equilíbrio, $\dot{\boldsymbol{q}} = \ddot{\boldsymbol{q}} = \mathbf{0}$, logo $\boldsymbol{n} = \mathbf{0}$ e as equações (17)–(19) se reduzem a $\boldsymbol{g}(\bar{\boldsymbol{q}}) = \mathbf{B}_u \bar{\boldsymbol{u}}$:

$$f_k(\bar x) = \bar F, \tag{24}$$

$$-g h_1 \sin\bar\theta_1 = \bar\tau, \tag{25}$$

$$-g h_2 \sin\bar\theta_2 = 0. \tag{26}$$

- **Barra 2.** A equação (26) não tem entrada (junta passiva), então $\sin\bar\theta_2 = 0$: a barra 2 só pode estar em equilíbrio na **vertical**, $\bar\theta_2 = 0$ (em pé, invertida) ou $\bar\theta_2 = \pi$ (pendente). Define-se

$$\gamma \equiv \cos\bar\theta_2 = \pm 1, \qquad \sin\bar\theta_2 = 0. \tag{27}$$

- **Barra 1.** Pode estar em qualquer ângulo $\bar\theta_1$, desde que o torque de regime seja $\bar\tau = -g h_1 \alpha$, com

$$\alpha \equiv \sin\bar\theta_1, \qquad \beta \equiv \cos\bar\theta_1. \tag{28}$$

- **Carrinho.** Pode estar em qualquer $\bar x$, desde que $\bar F = f_k(\bar x)$. O caso natural é $\bar x = 0$, $\bar F = 0$.

8 Linearização em torno do equilíbrio

Escrevendo $\boldsymbol{q} = \bar{\boldsymbol{q}} + \delta\boldsymbol{q}$ e $\boldsymbol{u} = \bar{\boldsymbol{u}} + \delta\boldsymbol{u}$ e mantendo termos de primeira ordem:

- $\boldsymbol{n}$ é quadrático nas velocidades: sua derivada no equilíbrio é nula.
- $\partial\mathbf{M}/\partial\boldsymbol{q}$ multiplica $\bar{\ddot{\boldsymbol{q}}} = \mathbf{0}$: basta usar $\mathbf{M}(\bar{\boldsymbol{q}})$.
- $\boldsymbol{g}$ fornece a matriz de rigidez $\bar{\mathbf{K}} = \partial\boldsymbol{g}/\partial\boldsymbol{q}\,|_{\bar{\boldsymbol{q}}}$, que é *diagonal*.

Com $\sin\theta_1 \approx \alpha + \beta\,\delta\theta_1$, $\cos\theta_1 \approx \beta - \alpha\,\delta\theta_1$, $\sin\theta_2 \approx \gamma\,\delta\theta_2$, $\cos\theta_2 \approx \gamma$ e $\cos(\bar\theta_1 - \bar\theta_2) = \beta\gamma$:

$$\bar{\mathbf{M}}\,\delta\ddot{\boldsymbol{q}} + \mathbf{C}\,\delta\dot{\boldsymbol{q}} + \bar{\mathbf{K}}\,\delta\boldsymbol{q} = \mathbf{B}_u\,\delta\boldsymbol{u}, \tag{29}$$

$$\bar{\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} m_t & h_1\beta & h_2\gamma \\ h_1\beta & I_1 & h_{12}\beta\gamma \\ h_2\gamma & h_{12}\beta\gamma & I_2 \end{bmatrix}, \qquad \bar{\mathbf{K}} = \begin{bmatrix} \bar k_e & 0 & 0 \\ 0 & -gh_1\beta & 0 \\ 0 & 0 & -gh_2\gamma \end{bmatrix}, \tag{30}$$

com $\bar k_e = k_e(\bar x) = k\big(1 - L_n L_0^2/(L_0^2 + \bar x^2)^{3/2}\big)$. Note que a rigidez gravitacional $-gh_2\gamma$ é negativa para a barra 2 em pé ($\gamma = 1$) e positiva para a pendente ($\gamma = -1$); o mesmo vale para $-gh_1\beta$.

Inversa de $\bar{\mathbf{M}}$

Como $\gamma^2 = 1$, o determinante não depende de γ:

$$\bar\Delta = \det\bar{\mathbf{M}} = m_t\big(I_1 I_2 - h_{12}^2\beta^2\big) - h_1^2\beta^2 I_2 - h_2^2 I_1 + 2h_1h_2h_{12}\beta^2 > 0, \tag{31}$$

e $\bar{\mathbf{M}}^{-1} = \bar{\mathbf{N}}/\bar\Delta$, com $\bar{\mathbf{N}}$ simétrica (matriz adjunta):

$$\begin{aligned} &n_{11} = I_1 I_2 - h_{12}^2\beta^2, \quad n_{12} = \beta\,(h_2h_{12} - h_1 I_2), \qquad n_{13} = \gamma\,(h_1h_{12}\beta^2 - h_2 I_1), \\ &n_{22} = m_t I_2 - h_2^2, \qquad n_{23} = \beta\gamma\,(h_1h_2 - m_t h_{12}), \quad n_{33} = m_t I_1 - h_1^2\beta^2. \end{aligned} \tag{32}$$

Espaço de estados linear

$$\boxed{\delta\dot{\boldsymbol{z}} = \mathbf{A}\,\delta\boldsymbol{z} + \mathbf{B}\,\delta\boldsymbol{u}, \qquad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 & \mathbf{I}_3 \\ -\bar{\mathbf{M}}^{-1}\bar{\mathbf{K}} & -\bar{\mathbf{M}}^{-1}\mathbf{C} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3\times 2} \\ \bar{\mathbf{M}}^{-1}\mathbf{B}_u \end{bmatrix}} \tag{33}$$

Como $\bar{\mathbf{K}}$ é diagonal, as entradas são simples. Para $i = 1, 2, 3$ (linha $3 + i$ de $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$):

$$\begin{aligned} &A_{3+i,1} = -\frac{n_{i1}\,\bar k_e}{\bar\Delta}, \quad A_{3+i,2} = \frac{n_{i2}\,gh_1\beta}{\bar\Delta}, && A_{3+i,3} = \frac{n_{i3}\,gh_2\gamma}{\bar\Delta}, \\ &A_{3+i,4} = -\frac{n_{i1}\,c_x}{\bar\Delta}, \quad A_{3+i,5} = -\frac{n_{i2}(c_1+c_2) - n_{i3}c_2}{\bar\Delta}, && A_{3+i,6} = \frac{c_2\,(n_{i2} - n_{i3})}{\bar\Delta}, \\ &B_{3+i,1} = \frac{n_{i1}}{\bar\Delta}, && B_{3+i,2} = \frac{n_{i2}}{\bar\Delta}. \end{aligned} \tag{34}$$

Em forma matricial completa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{n_{11}\bar k_e}{\bar\Delta} & \frac{n_{12}gh_1\beta}{\bar\Delta} & \frac{n_{13}gh_2\gamma}{\bar\Delta} & -\frac{n_{11}c_x}{\bar\Delta} & -\frac{n_{12}(c_1+c_2)-n_{13}c_2}{\bar\Delta} & \frac{c_2(n_{12}-n_{13})}{\bar\Delta} \\ -\frac{n_{12}\bar k_e}{\bar\Delta} & \frac{n_{22}gh_1\beta}{\bar\Delta} & \frac{n_{23}gh_2\gamma}{\bar\Delta} & -\frac{n_{12}c_x}{\bar\Delta} & -\frac{n_{22}(c_1+c_2)-n_{23}c_2}{\bar\Delta} & \frac{c_2(n_{22}-n_{23})}{\bar\Delta} \\ -\frac{n_{13}\bar k_e}{\bar\Delta} & \frac{n_{23}gh_1\beta}{\bar\Delta} & \frac{n_{33}gh_2\gamma}{\bar\Delta} & -\frac{n_{13}c_x}{\bar\Delta} & -\frac{n_{23}(c_1+c_2)-n_{33}c_2}{\bar\Delta} & \frac{c_2(n_{23}-n_{33})}{\bar\Delta} \end{bmatrix}, \tag{35}$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{\bar\Delta}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ n_{11} & n_{12} \\ n_{12} & n_{22} \\ n_{13} & n_{23} \end{bmatrix}. \tag{36}$$

Saída. Medindo a posição do carrinho e os dois ângulos:

$$\delta\boldsymbol{y} = \mathbf{C}_y\,\delta\boldsymbol{z}, \qquad \mathbf{C}_y = \begin{bmatrix}\mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_3\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D}_y = \mathbf{0}. \tag{37}$$

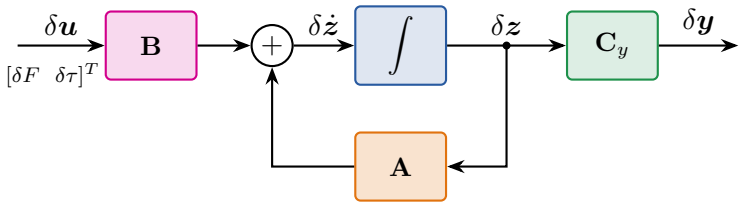


Figura 7: Diagrama de blocos do modelo linearizado $\delta\dot{\boldsymbol{z}} = \mathbf{A}\,\delta\boldsymbol{z} + \mathbf{B}\,\delta\boldsymbol{u}$, $\delta\boldsymbol{y} = \mathbf{C}_y\,\delta\boldsymbol{z}$, com duas entradas (força no carrinho e torque na barra 1) e estado de dimensão 6.

9 Casos particulares

Ambas as barras em pé (invertidas): $\bar\theta_1 = \bar\theta_2 = 0$ ($\alpha = 0$, $\beta = \gamma = 1$, $\bar\tau = 0$).

$$\bar{\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} m_t & h_1 & h_2 \\ h_1 & I_1 & h_{12} \\ h_2 & h_{12} & I_2 \end{bmatrix}, \qquad \bar{\mathbf{K}} = \operatorname{diag}\big(\bar k_e,\ -gh_1,\ -gh_2\big), \tag{38}$$

e $n_{12} = h_2 h_{12} - h_1 I_2$, $n_{13} = h_1 h_{12} - h_2 I_1$, $n_{23} = h_1 h_2 - m_t h_{12}$, com as demais como acima para $\beta = 1$. É o modelo clássico do pêndulo duplo invertido sobre carro, acrescido da mola e dos amortecedores: as rigidezes gravitacionais negativas tornam o equilíbrio instável em malha aberta.

Ambas pendentes: $\bar\theta_1 = \bar\theta_2 = \pi$ ($\alpha = 0$, $\beta = \gamma = -1$). O produto $\beta\gamma = 1$, os termos $h_1\beta$ e $h_2\gamma$ trocam de sinal em $\bar{\mathbf{M}}$ e as rigidezes gravitacionais ficam positivas: $\bar{\mathbf{K}} = \operatorname{diag}(\bar k_e, gh_1, gh_2)$. Com amortecimento, este equilíbrio é estável.

Barra 1 inclinada e barra 2 em pé: $\bar\theta_1$ qualquer, $\bar\theta_2 = 0$. Caso geral acima com $\gamma = 1$ e $\bar\tau = -gh_1\alpha$.

Mola sem pré-carga em $\bar x = 0$. Com $L_n = L_0$, $\bar k_e = 0$: a primeira coluna de $\mathbf{A}$ se anula e o modelo linear não "enxerga" a mola, cujo efeito fica apenas no termo cúbico $kx^3/(2L_0^2)$. Nesse caso convém manter o termo não linear para validação do controlador, ou linearizar em $\bar x \neq 0$.

Verificação. As equações (17)–(19) foram conferidas simbolicamente (SymPy) a partir de T, V e $\mathcal{D}$. As matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ foram comparadas com a Jacobiana numérica (diferenças finitas) de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{u})$ para $\bar\theta_2 = 0$ e $\bar\theta_2 = \pi$, com $\bar\theta_1 \neq 0$ e $\bar x \neq 0$; o erro foi da ordem de 10^{-9}. Com valores numéricos típicos, a matriz de controlabilidade $[\mathbf{B}\ \mathbf{AB}\ \cdots\ \mathbf{A}^5\mathbf{B}]$ tem posto 6.

Resumo

- Modelo não linear: $\mathbf{M}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{n}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) + \mathbf{C}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \mathbf{B}_u\boldsymbol{u}$, equações (17)–(19).
- Não linearidade da mola: $f_k(x) = kx\big(1 - L_n/\sqrt{L_0^2 + x^2}\big)$, com rigidez tangente $k_e(x)$.
- Equilíbrio: $\bar F = f_k(\bar x)$, $\bar\tau = -gh_1\alpha$, barra 2 vertical ($\gamma = \pm 1$).
- Modelo linear: $\delta\dot{\boldsymbol{z}} = \mathbf{A}\,\delta\boldsymbol{z} + \mathbf{B}\,\delta\boldsymbol{u}$, com $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ dependentes de α, β, γ e $\bar k_e$.